

FUNCTION DESIGN

Function Name

setup

init_board

create_2d_array

create_1d_array

draw

draw_grid_2d

draw_ui

mousePressed

drop_disc

find_lowest_row

check_game_over

check_full_board

check_board_win

check_direction

Parameters: cols (int), rows (int), length (int), c (int), r (int), dc (int), dr (int), player (int), count (int)

Return Value: list, bool

W14 UPDATE

Commit 4 — Reset Game State and Implement 2D Array Creation

ปรับปรุงฟังก์ชัน `init_board()` ให้รีเซ็ตค่าสถานะของเกม ได้แก่ `current_player = 1`, `gameover = False` และ `winner = 0` เพื่อรองรับการเริ่มเกมใหม่

พร้อมสร้างฟังก์ชัน `create_2d_array(cols, rows)` โดยนำฟังก์ชัน `create_1d_array()` ที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้มาต่อยอดแบบ Recursion เพื่อสร้างโครงสร้างกระดานเกมแบบ 2D Array (6×7) สำหรับใช้เก็บสถานะตัวหมากในแต่ละช่อง

Commit 5 — Render Main Screen Loop

สร้างฟังก์ชัน `draw()` เพื่อทำหน้าที่เป็น Main Loop ของโปรแกรม โดยกำหนดสีพื้นหลังเป็นสีขาว (`background(255)`) และเรียกใช้ฟังก์ชัน `draw_grid_2d(column, row)` เพื่อแสดงผลกระดานเกมในทุกๆ เฟรม

Commit 6 — Render Grid and Discs using Recursion

สร้างฟังก์ชัน `draw_grid_2d(c, r)` เพื่อวาดเส้นตารางทรงสี่เหลี่ยมขนาด 80×80

พร้อมคำนวณตำแหน่งพิกเซลจริง (`x, y`) เพื่อดึงค่าจาก 2D Array มาแสดงผลเป็นหมากวงกลมในช่องตาราง โดยกำหนดให้ค่า 1 แสดงผลเป็นหมากสีดำ และค่า 2 แสดงผลเป็นหมากสีขาวขอบดำ

W13 UPDATE

Commit 1 — Set up the Game

เริ่มต้นด้วยการกำหนดค่าพื้นฐานสำหรับเกม Connect 4 ได้แก่ จำนวน Column เป็น 7 และ Row เป็น 6 รวมถึงกำหนดขนาดของแต่ละช่องและตำแหน่งเริ่มต้นของกระดาน นอกจากนี้ยังสร้างตัวแปร board, current_player, gameover และ winner เพื่อใช้เก็บข้อมูลและสถานะต่าง ๆ ของเกม

Commit 2 — Initialize the Game Board

สร้างฟังก์ชัน setup() เพื่อกำหนดขนาดหน้าต่างของเกมเป็น 700 x 600 และเรียกใช้ init_board() เมื่อเริ่มโปรแกรม เพื่อเตรียมกระดานสำหรับการเล่น

จากนั้นสร้างฟังก์ชัน init_board() เพื่อกำหนดค่าให้กับ board โดยเรียกใช้ create_2d_array() ซึ่งจะสร้างโครงสร้างกระดานแบบ 2D Array ตามจำนวน Column และ Row ที่กำหนดไว้

Commit 3 — Create the 1D Array

สร้างฟังก์ชัน create_1d_array(length) เพื่อสร้าง Array ที่มีจำนวนสมาชิกตามค่าของ length โดยกำหนดค่าเริ่มต้นของสมาชิกแต่ละตำแหน่งเป็น 0

ฟังก์ชันนี้ใช้แนวคิด Recursion โดยจะเรียกตัวเองซ้ำจนกว่า length จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 จากนั้นจึงนำ 1D Array นี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบในการสร้าง 2D Array ของกระดานเกม